TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT & XÃ HỘI NHÂN VĂN

BÀI TẬP TUẦN 3

HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC

Đề bài:

Anh/ chị hãy soạn 60 câu trắc nghiệm thỏa các điều kiện sau:

+ Về hình thức: 10 câu Đúng – Sai, 10 câu điền khuyết, 10 câu nối câu, 30 câu nhiều lựa chọn.

+ Về mức độ: 20 câu dễ, 30 câu trung bình và 10 câu khó.

+ Về nội dung: Nội dung học phần đã chọn trong Bài tập số 1.

Giảng viên: Ths. Lê Thị Ngọc Giàu

Sinh viên: **Nguyễn Văn Phi Long**

Lớp: **ĐH CNKT ĐK & TĐH 2022**

MSSV: **22007033S**

Mã HP: **252a_SP1413_1_tructiep**

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 02 năm 2026

PHẦN 1 ĐÚNG SAI

I . ĐỌC HIỂU

Câu 1: Cổng P0 của vi điều khiển 8051 cần có điện trở kéo lên bên ngoài khi dùng làm cổng xuất/nhập.

A. Đúng
B. Sai

Câu 2: Bộ nhớ chương trình (ROM) của 8051 dùng để lưu trữ các biến tạm thời trong quá trình tính toán.

A. Đúng
B. Sai

Câu 3: Thạch anh là linh kiện dùng để tạo xung nhịp đồng hồ cho vi điều khiển.

A. Đúng
B. Sai

Câu 4: Lệnh MOV A, R0 là lệnh chuyển dữ liệu từ thanh ghi R0 vào thanh ghi A.

A. Đúng
B. Sai

Câu 5: Vi điều khiển 8051 có tất cả 4 cổng xuất nhập (P0, P1, P2, P3).

A. Đúng
B. Sai

Câu 6: Chu kỳ máy của 8051 bằng đúng chu kỳ của thạch anh gắn bên ngoài.

A. Đúng
B. Sai

Câu 7: Thanh ghi PC (Program Counter) dùng để quản lý địa chỉ của lệnh kế tiếp sẽ được thực thi.

A. Đúng
B. Sai

II VẬN DỤNG

Câu 8: Sau khi thực hiện lệnh MOV A, #64H và SWAP A giá trị của sẽ là A = 71

A. Đúng
B. Sai

Câu 9: Nếu thanh ghi SP có giá trị 07H, sau khi thực hiện 2 lệnh PUSH, giá trị của SP sẽ là 0BH.

A. Đúng
B. Sai

Câu 10: Lệnh MOV A, #100 và MOV A, #64H sẽ nạp cùng một giá trị vào thanh ghi A.

A. Đúng
B. Sai

PHẦN 2 ĐIỀN KHUYẾT

I . ĐỌC HIỂU

Câu 1: Trong kiến trúc của vi điều khiển 8051, bộ nhớ RAM nội có dung lượng là ..... Byte, trong đó có ..... byte đầu tiên được chia thành 4 bank thanh ghi.

A. 256 - 128

B. 128 - 32

C. 4K - 16

D. 128 - 64

Câu 2: Trên bo mạch Arduino Uno R3, vi điều khiển chính được sử dụng là ....., chip này có bộ nhớ Flash dùng để lưu trữ chương trình là ..... KB.

A. Atmega16 - 16

B. Atmega328P - 32

C. AT89S52 - 8

D. Atmega2560 - 256

Câu 3: Thanh ghi ..... trong 8051 được dùng để chọn chế độ hoạt động cho các bộ định thời, trong khi thanh ghi ..... được dùng để điều khiển khởi động/dừng và chứa các cờ báo tràn.

A. TCON - TMOD

B. SCON - PCON

C. TMOD - TCON

D. IE - IP

Câu 4: Hàm ..... trong môi trường Arduino IDE được sử dụng để khởi tạo các thiết lập ban đầu và chỉ chạy ..... khi hệ thống bắt đầu hoạt động.

A. loop() - liên tục

B. setup() - 2 lần

C. main() - 1 lần

D. setup() - 1 lần

Câu 5: Để thực hiện giao tiếp UART giữa vi điều khiển và máy tính, ta cần quan tâm đến thông số ..... (tốc độ truyền tin). Trong 8051, chân ..... (P3.1) đảm nhận vai trò truyền dữ liệu ra ngoài.

A. Baudrate - TXD

B. Frequency - RXD

C. Resolution - ALE

D. Baudrate - INT0

II VẬN DỤNG

Câu 6 Nếu tần số thạch anh là ……, thì thời gian thực hiện lệnh NOP (1 chu kỳ máy) là ..... μs .

A. 24 MHz, 0.5 μs

B. 12 MHz, 0.5 μs

C. 24 MHz, 2 μs

D. 12 MHz, 2 μs

Câu 7: Sau khi thực hiện lệnh MOV A,…..... rồi INC A, giá trị của thanh ghi A là .....

A. #21H, #23H

B. #0EFH, #0EEH

C. #012H, #11H

D. #0FFH , #00H

Câu 8: Để khởi động ……. ở Chế độ 1 (16-bit), giá trị tối giản cần nạp vào thanh ghi ……. là .....

A. Timer 0, TMOD, 01H

B. Timer 0, TCON, 01H

C. Timer 1, TMOD, 01H

D. Timer 1, TCOND, 01H

Câu 9:Trong Arduino, để đọc giá trị từ một biến trở nối vào chân A0, ta dùng lệnh val = ...(A0);. Giá trị trả về của val sẽ nằm trong khoảng từ ..... đơn vị.

A. digitalRead - 0 đến 255

B. analogWrite - 0 đến 1023

C. analogRead - 0 đến 1023

D. analogRead - 0 đến 5

Câu 10: Để điều khiển tốc độ động cơ DC bằng phương pháp băm xung (PWM) trên Arduino, ta sử dụng hàm ..... Giá trị truyền vào hàm này để động cơ chạy với 50% công suất tối đa là .....

A. digitalWrite - 127

B. analogRead - 512

C. analogWrite - 127

D. analogWrite - 255

PHẦN 3 NỐI CÂU

I. ĐỌC HIỂU

Câu 1: Nối các dòng vi điều khiển với đặc điểm cấu trúc phần cứng tương ứng:

A	B
1. AT89S52 (Họ 8051)	a. Sử dụng chuẩn nạp nối tiếp thông qua các chân MOSI, MISO, SCK.
2. Arduino Uno R3 (Atmega328P)	b. Có 8 KB bộ nhớ Flash, 256 byte RAM, 3 bộ Timer/Counter 16-bit.
3. Cổng nạp ISP trên 8051	c. Tích hợp sẵn bộ biến đổi ADC 10-bit và giao tiếp UART, SPI, I2C.

A. 1-a, 2-b, 3-c

B. 1-b, 2-c, 3-a

C. 1-c, 2-a, 3-b

D. 1-b, 2-a, 3-c

Câu 2: Nối các chân chức năng của chip 8051 với nhiệm vụ cụ thể:

A	B
1. Chân RST (Chân 9)	a. Cho phép truy xuất bộ nhớ chương trình ngoài (mức thấp) hoặc trong (mức cao).
2. Chân EA (Chân 31)	b. Tín hiệu chốt địa chỉ để tách Bus địa chỉ và Bus dữ liệu ở Port 0.
3. Chân ALE (Chân 30)	c. Thiết lập lại trạng thái ban đầu cho vi điều khiển khi cấp mức cao.

A. 1-c, 2-a, 3-b

B. 1-a, 2-b, 3-c

C. 1-b, 2-c, 3-a

D. 1-c, 2-b, 3-a

Câu 3: Nối các hàm cơ bản trong lập trình Arduino với chức năng của chúng:

A	B
1. pinMode()	a. Đọc giá trị điện áp từ các chân Analog (trả về giá trị từ 0 - 1023).
2. digitalWrite()	b. Thiết lập một chân cụ thể là đầu vào (INPUT) hoặc đầu ra (OUTPUT).
3. analogRead()	c. Xuất mức điện áp cao (HIGH) hoặc thấp (LOW) ra một chân Digital.

A. 1-b, 2-a, 3-c

B. 1-c, 2-b, 3-a

C. 1-b, 2-c, 3-a

D. 1-a, 2-c, 3-b

II. VẬN DỤNG

Câu 4: Nối lệnh lập trình với kết quả điều khiển LED tương ứng:

A	B
1. P1 = 0x00; (8051)	a. Làm sáng LED tích hợp sẵn (L) trên bo mạch Arduino Uno.
2. digitalWrite(13, HIGH); (Arduino)	b. Tắt toàn bộ 8 LED đang nối vào Port 1 (mức thấp).
3. P1 = 0xFF; (8051)	c. Làm sáng toàn bộ 8 LED đang nối vào Port 1 (mức cao).

A. 1-b, 2-a, 3-c

B. 1-c, 2-a, 3-b

C. 1-a, 2-b, 3-c

D. 1-b, 2-c, 3-a

Câu 5: Nối kiểu dữ liệu với phạm vi giá trị trong lập trình vi điều khiển:

A	B
1. unsigned char (8-bit)	a. Chỉ nhận giá trị logic 0 hoặc 1.
2. int (16-bit trong Arduino)	b. Lưu trữ giá trị số nguyên dương từ 0 đến 255.
3. bit (8051)	c. Lưu trữ số nguyên có dấu từ -32,768 đến 32,767.

A. 1-b, 2-c, 3-a

B. 1-a, 2-b, 3-c

C. 1-c, 2-b, 3-a

D. 1-b, 2-a, 3-c

Câu 6: Nối các linh kiện với phương pháp lập trình điều khiển tương ứng:

A	B
1. Động cơ Servo	a. Kiểm tra trạng thái mức logic (0 hoặc 1) tại chân đầu vào.
2. LCD 16x2	b. Sử dụng thư viện chuyên dụng và hàm write(góc) để quay trục.
3. Nút nhấn đơn	c. Gửi mã lệnh và dữ liệu hiển thị qua các chân Bus.

A. 1-c, 2-b, 3-a

B. 1-b, 2-c, 3-a

C. 1-a, 2-c, 3-b

D. 1-b, 2-a, 3-c

Câu 7: Nối các thông số giao tiếp UART với ý nghĩa kỹ thuật:

A	B
1. Baud rate	a. Các chân vật lý để truyền và nhận dữ liệu nối tiếp.
2. TXD / RXD	b. Tốc độ truyền dữ liệu (tính bằng số bit truyền trong 1 giây).
3. Start bit / Stop bit	c. Các bit đặc biệt để đánh dấu bắt đầu và kết thúc khung dữ liệu.

A. 1-b, 2-a, 3-c

B. 1-a, 2-b, 3-c

C. 1-c, 2-a, 3-b

D. 1-b, 2-c, 3-a

Câu 8: Nối các giá trị thanh ghi TMOD với chế độ hoạt động của Timer 8051:

A	B
1. TMOD = 0x01;	a. Cấu hình Timer 0 hoạt động ở Mode 1 (16-bit).
2. TMOD = 0x02;	b. Cấu hình Timer 1 hoạt động ở Mode 1 (16-bit).
3. TMOD = 0x10;	c. Cấu hình Timer 0 hoạt động ở Mode 2 (8-bit tự nạp lại).

A. 1-a, 2-c, 3-b

B. 1-b, 2-a, 3-c

C. 1-c, 2-b, 3-a

D. 1-a, 2-b, 3-c

Câu 9: Nối linh kiện cảm biến với hàm/công thức xử lý trong Arduino:

A	B
1. Cảm biến quang trở (LDR)	a. Dùng hàm pulseIn() để đo thời gian phản hồi của sóng âm.
2. Cảm biến siêu âm (HC-SR04)	b. Công thức: analogRead() * (5.0 / 1023.0) * 100.
3. Cảm biến nhiệt độ LM35	c. Dùng hàm analogRead() để lấy giá trị cường độ ánh sáng.

A. 1-c, 2-a, 3-b

B. 1-a, 2-b, 3-c

C. 1-b, 2-c, 3-a

D. 1-c, 2-b, 3-a

Câu 10: Nối các thành phần chương trình Arduino với đặc điểm thực thi:

A	B
1. Hàm void setup()	a. Chạy lặp đi lặp lại liên tục khi vi điều khiển hoạt động.
2. Hàm void loop()	b. Chứa các thư viện bổ trợ, khai báo ở dòng đầu tiên.
3. Lệnh #include	c. Chỉ thực hiện một lần duy nhất khi mới cấp nguồn hoặc reset.

A. 1-b, 2-a, 3-c

B. 1-c, 2-a, 3-b

C. 1-a, 2-b, 3-c

D. 1-c, 2-b, 3-a

PHẦN 4 TRẮC NGHIỆM ĐA PHƯƠNG ÁN

I . ĐỌC HIỂU

Câu 1: Trong kiến trúc 8051, chức năng chính của thanh ghi con trỏ ngăn xếp (Stack Pointer - SP) là gì?

A. Lưu trữ địa chỉ của lệnh tiếp theo sẽ được thực thi.

B. Lưu trữ địa chỉ của đỉnh ngăn xếp trong RAM nội.

C. Trỏ đến địa chỉ của bộ nhớ chương trình ngoài.

D. Chứa kết quả của các phép toán logic.

Câu 2: Board mạch Arduino Uno R3 sử dụng chip Atmega328P có bao nhiêu chân có khả năng xuất tín hiệu xung PWM?

A. 14 chân

B. 20 chân

C. 6 chân

D. 8 chân

Câu 3: Trong IDE Arduino, hàm nào được sử dụng để cấu hình một chân Digital làm đầu vào hoặc đầu ra?

A. digitalWrite()

B. pinMode()

C. analogRead()

D. setup()

Câu 4: Giao tiếp UART trên Arduino Uno sử dụng các chân Digital nào?

A. Chân 2 (RX) và Chân 3 (TX)

B. Chân A4 (SDA) và Chân A5 (SCL)

C. Chân 0 (RX) và Chân 1 (TX)

D. Chân 10 (SS) và Chân 11 (MOSI)

Câu 5: Độ phân giải của bộ chuyển đổi ADC trên Arduino Uno R3 là bao nhiêu bit?

A. 8 bit

B. 10 bit

C. 12 bit

D. 16 bit

II. VẬN DỤNG

Câu 6: Để đọc giá trị từ một cảm biến nhiệt độ LM35 nối vào chân A2 của Arduino, bạn sử dụng đoạn mã nào?

A. int v = digitalRead(A2);

B. int v = analogRead(A2);

C. float v = analogWrite(A2);

D. int v = pulseIn(A2, HIGH);

Câu 7: Trong lập trình 8051, muốn khởi động Timer 0 bắt đầu đếm ở Mode 1, ta cần tác động vào bit nào?

A. SETB TR0

B. SETB TF0

C. MOV TMOD, #01H

D. CLR TR0

Câu 8: Câu lệnh nào trong Arduino dùng để điều chỉnh độ sáng của một đèn LED nối tại chân số 9 (chân PWM)?

A. digitalWrite(9, 128);

B. analogRead(9);

C. analogWrite(9, 128);

D. analogWrite(9, 1023);

Câu 9: Khi lập trình cho Arduino, biến có kiểu dữ liệu 'boolean' chiếm bao nhiêu không gian bộ nhớ?

A. 1 bit

B. 1 byte

C. 2 byte

D. 4 byte

Câu 10: Để giao tiếp I2C giữa hai board Arduino, bạn phải kết nối các chân nào với nhau?

A. Chân 10 với 10, chân 11 với 11.

B. Chân A4 (SDA) với A4, chân A5 (SCL) với A5.

C. Chân 0 (RX) với 1 (TX).

D. Chân Digital 2 với Digital 3.

Câu 11: Một biến trở nối chân giữa vào A0, hai chân bìa nối 5V và GND. Nếu điện áp tại chân giữa là 2.5V, analogRead(A0) trả về giá trị bao nhiêu?

A. 255

B. 512

C. 1023

D. 2.5

Câu 12: Trong Arduino, câu lệnh 'Serial.begin(9600);' có ý nghĩa gì?

A. Bắt đầu truyền 9600 byte dữ liệu.

B. Thiết lập tốc độ truyền dữ liệu nối tiếp là 9600 baud.

C. Chờ 9600 mili giây trước khi chạy chương trình.

D. Cấp điện áp 9.6 V cho cổng Serial.

Câu 13: Để điều khiển một rơ-le (Relay) qua Arduino, tại sao người ta thường dùng thêm một transistor và diode?

A. Để tăng điện áp từ 5 V lên 12 V cho rơ-le.

B. Vì dòng ra từ chân Arduino nhỏ không đủ để nuôi cuộn dây rơ-le và diode để triệt tiêu dòng cảm ứng ngược.

C. Để chuyển đổi tín hiệu từ Analog sang Digital.

D. Để giảm tốc độ đóng ngắt của rơ-le.

Câu 14: Muốn đọc trạng thái của một nút nhấn nối vào chân 4 (có điện trở kéo lên nội bộ), cấu hình đúng là gì?

A. pinMode(4, INPUT);

B. pinMode(4, INPUT_PULLUP);

C. pinMode(4, OUTPUT);

D. pinMode(4, ANALOG);

Câu 15: Trong chương trình 8051, lệnh 'DJNZ R1, Label' thực hiện công việc gì?

A. Nhảy tới Label nếu R1 bằng 0.

B. Tăng R1 lên 1 và nhảy tới Label.

C. Giảm R1 đi 1, nếu kết quả khác 0 thì nhảy tới Label.

D. So sánh R1 với Label và nhảy nếu bằng nhau.

Câu 16: Đoạn mã Arduino nào sau đây sẽ làm LED tại chân 13 chớp tắt với chu kỳ 2 giây (1 giây sáng, 1 giây tắt)?

A. digitalWrite(13, HIGH); delay(2000); digitalWrite(13, LOW);

B. digitalWrite(13, HIGH); delay(1000); digitalWrite(13, LOW); delay(1000);

C. analogWrite(13, 255); delay(1000); analogWrite(13, 0);

D. digitalWrite(13, HIGH); delay(1); digitalWrite(13, LOW); delay(1);

Câu 17: Tại sao không nên sử dụng hàm delay() quá nhiều trong các dự án Arduino phức tạp?

A. Vì nó làm tốn rất nhiều năng lượng của pin.

B. Vì delay() sẽ 'đóng băng' chương trình, khiến vi điều khiển không thể phản hồi các sự kiện khác trong lúc chờ.

C. Vì nó làm hỏng thạch anh dao động của board mạch.

D. Vì delay() chỉ hoạt động tối đa được 100 mili giây.

Câu 18: Hàm map() trong Arduino: val = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 255); dùng để làm gì?

A. Vẽ sơ đồ mạch điện lên màn hình Serial.

B. Chuyển đổi dải giá trị từ ADC (0-1023) sang dải giá trị PWM (0-255).

C. Tìm kiếm địa chỉ của các chân I/O trên chip.

D. Giới hạn giá trị của biến không được vượt quá 255.

Câu 19: Trong 8051, sau lệnh 'MOV A, #05H' và 'ADD A, #06H', giá trị trong thanh ghi A là bao nhiêu?

A. 05H

B. 11H

C. 0BH

D. 0AH

Câu 20: Thư viện nào trong Arduino thường được dùng để điều khiển màn hình LCD 16x2 giao tiếp I2C?

A. LiquidCrystal.h

B. LiquidCrystal_I2C.h

C. Wire.h

D. SPI.h

III. VẬN DỤNG CAO

Câu 21: Một hệ thống sử dụng vi điều khiển 8051 với thạch anh 11.0592 MHz. Người lập trình cấu hình Timer 1 ở Chế độ 2 (8-bit tự nạp lại) để tạo tốc độ Baud cho cổng nối tiếp. Biết thanh ghi SMOD = 0. Nếu muốn tốc độ truyền dữ liệu là 4800 Baud, giá trị cần nạp vào thanh ghi TH1 là bao nhiêu?

A. FAH

B. F6H

C. F4H

D. E8H

Câu 22 Cho đoạn chương trình sau

```
MOV A, #0B5H    ; A = 1011 0101B
MOV R0, #4CH    ; R0 = 0100 1100B
```

ADD A, R0 ; Thực hiện phép cộng A = A + R0

Sau khi thực hiện lệnh ADD A, R0, giá trị của thanh ghi A và trạng thái các cờ CY (Cờ nhớ), OV (Cờ tràn số có dấu) lần lượt là:

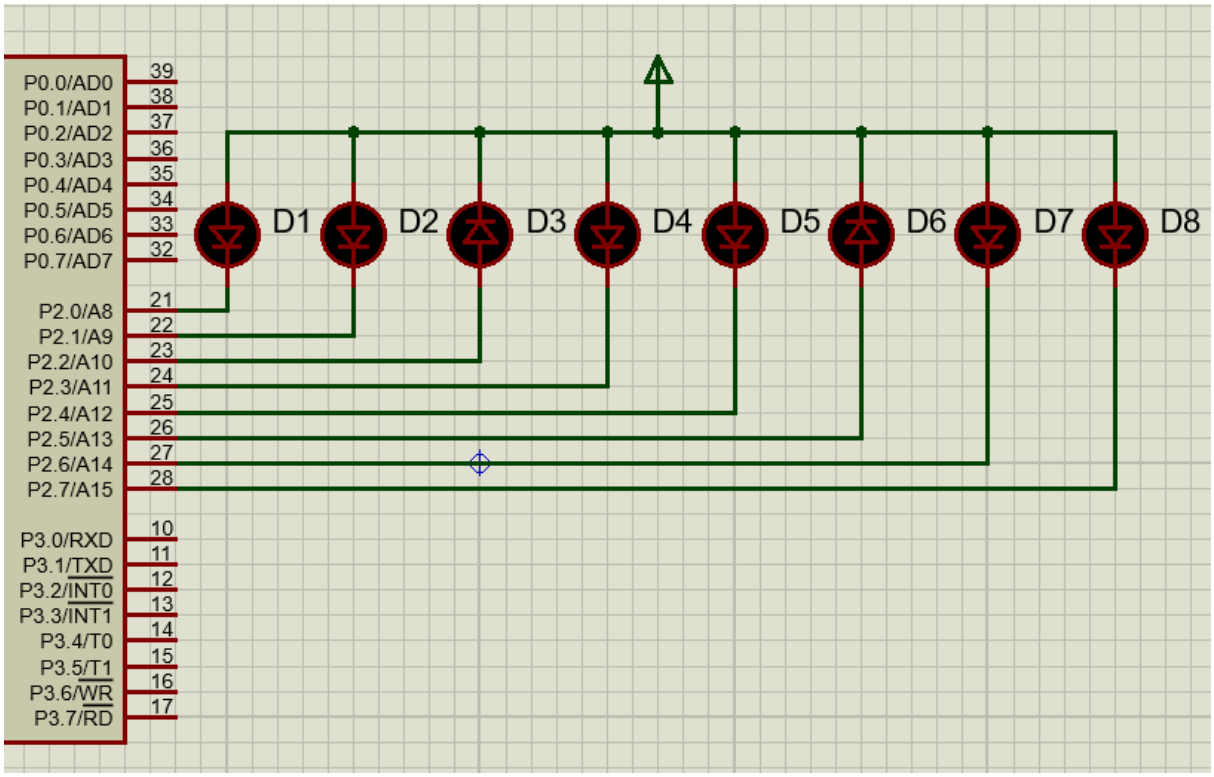
A. A = 01H, CY = 1, OV = 0

B. A = 01H, CY = 1, OV = 1

C. A = F1H, CY = 0, OV = 1

D. A = 01H, CY = 0, OV = 0

Câu 23 Cho mạch điện như hình vẽ:



Sau khi thực hiện lệnh MOV P2, #C1H thì. (11010001)

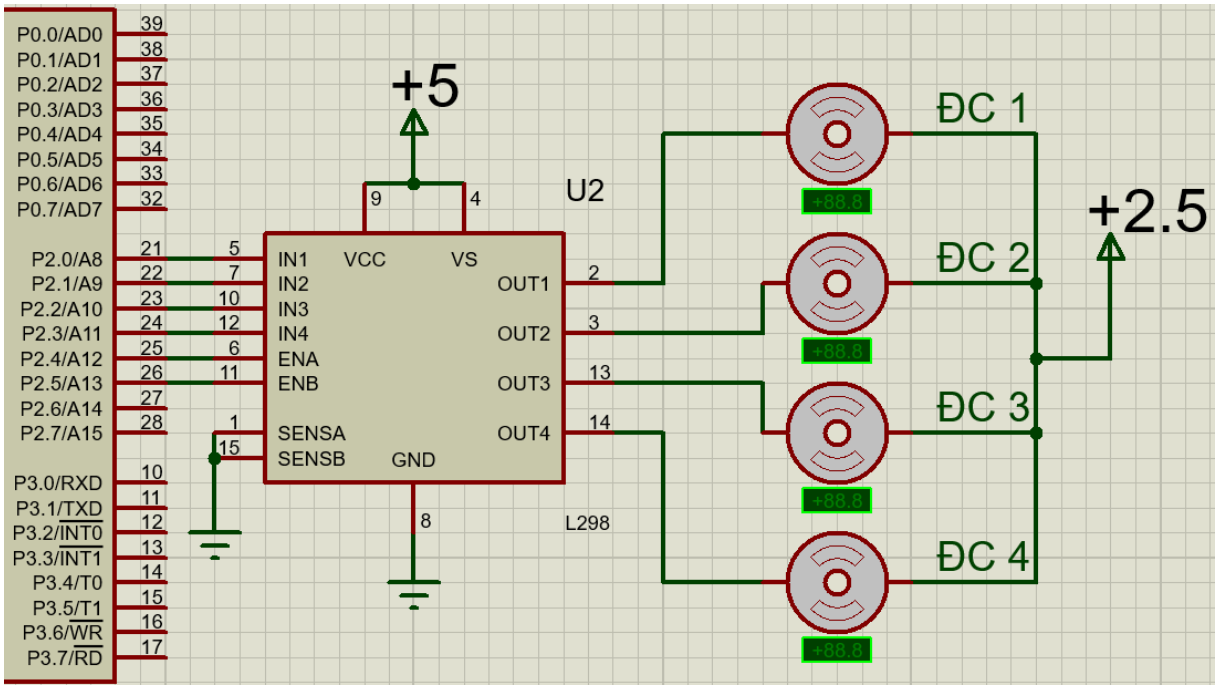
A. LED 1 và LED 3 tắt

B. LED 6 và LED 2 tắt

C. LED 6 và LED 2 sáng

D. LED 1 và LED 3 sáng

Câu 24 Cho mạch điện như hình vẽ



Khi thực hiện lệnh MOV P2, #11111010B

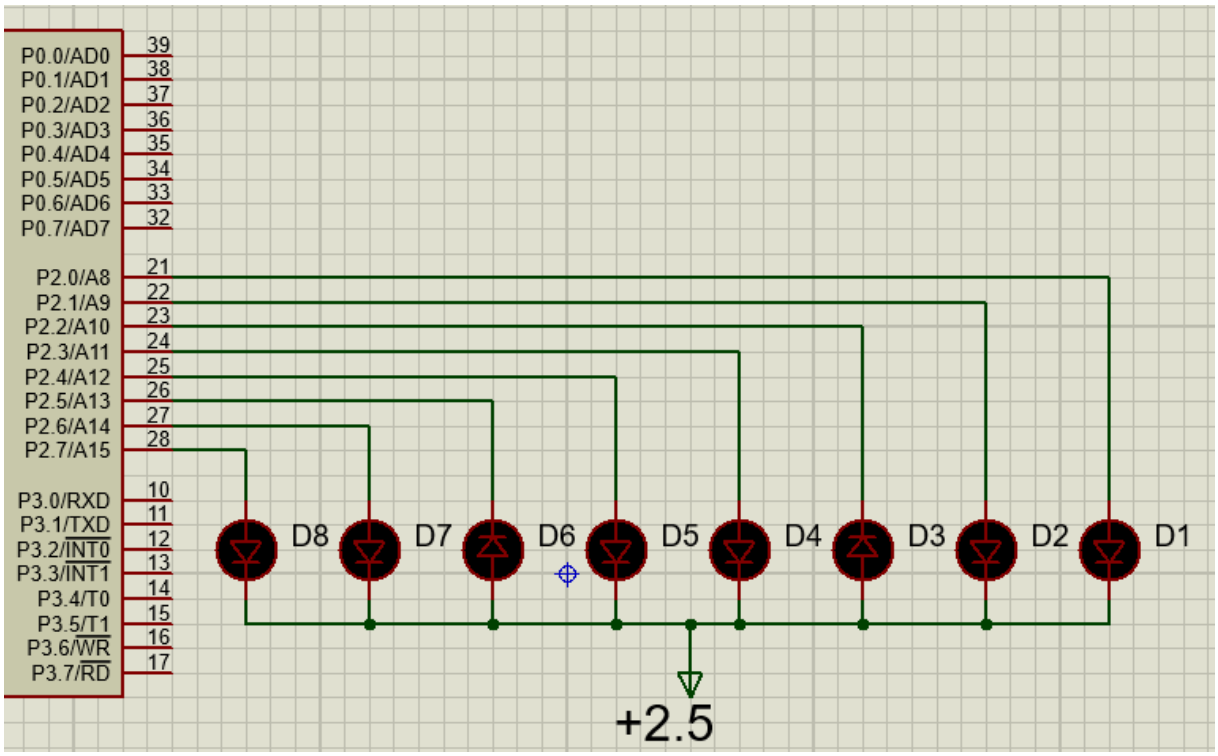
A. ĐC 2 và ĐC 4 quay , ĐC 1 và ĐC 3 dừng .

B. ĐC 1 và ĐC 3 quay , ĐC 2 và ĐC 4 dừng

C. Cả 4 Động cơ điều dừng

D. Cả 4 Động cơ điều quay

Câu 25 Cho mạch điện như hình vẽ



Để D2, D4 và D6 sáng, ta cần thực hiện lệnh ?

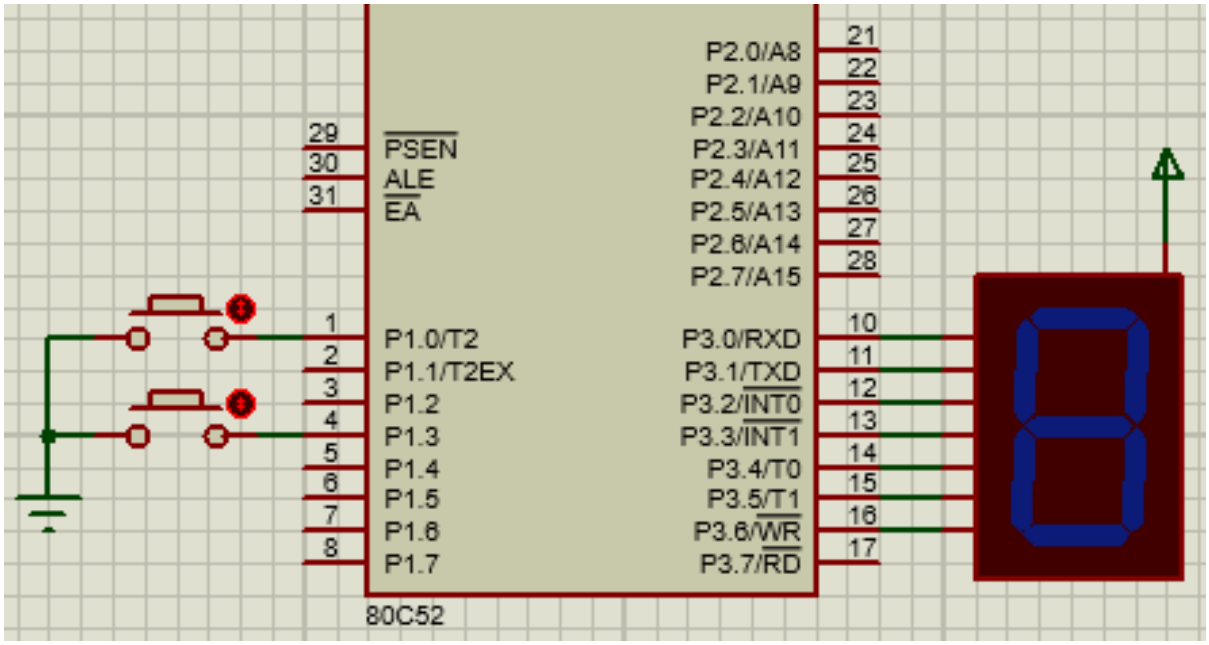
A. MOV P2, #AAH

B. MOV P2, #55H

C. MOV P2, #CAH

D. MOV P2, #AFH

Câu 26 Cho sơ đồ mạch điện sau




```
int i = 0;
unsigned char maled[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80,
0x90};
#define led P3
void main() {
    led = maled[0];
    while {
        if (P1.B0 == 0) {
            delay_ms(20);
            while(P1.B0 == 0);
            i++;
            if (i > 9) i = 0;
        }
        if (P1.B3 == 0) {
            delay_ms(20);
            while(P1.B3 == 0);
```

```
            i--;
        }
        led = maled[i];
    }
}
```

A. Hệ thống sẽ ngay lập tức thực hiện lệnh Reset và LED quay về hiển thị số 0.

B. LED hiển thị số 9 vì chương trình tự động quay vòng về cuối mảng.

C. LED hiển thị các ký tự ngẫu nhiên hoặc hệ thống bị lỗi (Crash) do truy cập vùng nhớ nằm ngoài mảng maled.

D. LED vẫn giữ nguyên số 0 vì lệnh i-- không được thực hiện khi i = 0.

Câu 27 Cho đoạn chương trình sao

```
CLR C
MOV A, #01H
SUBB A, #02H
MOV A, #89H
SUBB A, #33H
```

Sau khi thực hiện đoạn chương trình giá trị của Port 1 là

A. 56H

B. 55H

C. 90H

D. 89H

Câu 28 Cho đoạn chương trình sao

```
SETB C
MOV A, #0A5H
RLC A
ANL A, #7FH
MOV P2, A
```

Sau khi thực hiện đoạn chương trình giá trị của Port 2 là

A. 4AH

B. 4BH

C. 5AH

D. 45H

Câu 29 Cho đoạn chương trình sao

MOV R0, #40H

MOV 40H, #03H

MOV A, #0FFH

INC @R0

XRL A, @R0

SWAP A

MOV P1, A

Sau khi thực hiện đoạn chương trình giá trị của Port 1 là

A. 4FH

B. FBH

C. BFH

D. F4H

Câu 29 Cho đoạn chương trình sao

MOV A, #CDH

MOV B, #10H

MUL AB

MOV R0, A

MOV A, B

ADD A, R0

MOV P1, A

Sau khi thực hiện đoạn chương trình giá trị của Port 1 là

A. 220

B. 335

C. 235

D. 330

Câu 30 Cho đoạn chương trình sao

MOV A, #10H

```
    MOV R0, #12H
    CJNE A, #10H,  NHAY_1
    ADD A, R0
    SJMP NHAY_2
NHAY_1:
    MOV A, #32H
NHAY_2:
    RR A
    MOV P1, A
```

Sau khi thực hiện đoạn chương trình giá trị của Port 1 là

A. 11H

B. 89H

C. 19H

D. 09H